Blueberry_AI_汽车行业白皮书

WHITE PAPER

数字资产管理赋能汽车研发加速

Blueberry AI 如何帮助汽车OEM与供应商

在速度竞争时代重构研发协作效率

基于麦肯锡《汽车产品开发：加速迈向新地平线》研究

结合 Blueberry AI 数字资产管理平台核心能力分析

2025

执行摘要 Executive Summary

全球汽车行业正在经历一场史无前例的速度革命。麦肯锡研究显示，中国新兴电动车OEM已将新车从概念到量产的周期压缩至24个月，而传统OEM仍需40-45个月——近乎两倍的速度差距，正在重塑全球市场格局。

速度的背后，是设计研发流程的全面数字化重构。然而，绝大多数传统OEM面临一个共同的隐性障碍：海量工程文件的低效管理、跨团队协作摩擦、以及历史资产的沉睡浪费，每天都在消耗宝贵的研发时间。

本白皮书系统阐述 Blueberry AI 数字资产管理平台如何针对性地解决汽车行业研发提速的核心痛点，从文件管理效率、协作流程优化、数据安全保护到历史资产复用，为汽车OEM、造型设计中心及供应链团队提供可落地的效率提升路径。

24个月	50%+	核心解法
中国领先电动车OEM新车研发周期（麦肯锡数据）	传统OEM与中国车企研发周期时间差距	数字化资产管理是弥合差距的关键杠杆

一、汽车行业面临的速度危机

麦肯锡2025年8月发布的《汽车产品开发：加速迈向新地平线》揭示了汽车行业竞争格局的根本性转变。

1.1 市场份额的快速重构

中国电动车市场本土品牌的崛起速度令人震惊。2015年，本土品牌市占率仅为1%；至2024年，这一数字已飙升至46%，并以2:1的比例超过合资企业。这一切的背后，核心驱动力是速度——中国新兴OEM能够在更短的时间内，以更低的成本，将更符合消费者期望的产品推向市场。

> **麦肯锡关键发现**
>
> *中国领先OEM的新车研发周期约为24个月，而大众市场传统OEM需要40-45个月，豪华品牌OEM所需时间甚至更长。每一个产品开发节点的延迟，都意味着竞争窗口的收窄。*

1.2 速度竞争的五大杠杆

麦肯锡深入拆解了快速OEM的核心方法论，识别出五大可将研发周期压缩1-6个月的加速杠杆：

- 聚焦产品组合：减少车型和零部件的复杂度，强调标准件与模块化设计，修改时无需重新设计和认证整个系统。
- 数字化研发：大力应用数字样机、虚拟测试，以及AI项目管理系统，用实时数据监控项目进度、预警风险、追踪每日成本目标。
- 垂直整合与深度供应商协作：在关键技术领域自主掌控，将供应商在产品开发早期就纳入设计优化流程。
- 精简治理结构：决策链极短，高管直接拍板，避免官僚体系的耗时。
- 最大化零部件跨代复用：在缩短的车型生命周期下，历史设计资产的有效复用是控制成本的关键。

1.3 速度差距的根因：数字化资产管理的缺失

在上述五大杠杆中，数字化研发与零部件复用两项，直接指向企业数字资产管理能力的核心。传统汽车OEM的研发延迟，相当大比例源于以下几类隐性时间消耗：

痛点领域	麦肯锡研究发现	Blueberry 解决方案
工程文件管理低效	文件分散存储于个人电脑，历史文件查找困难，人员离职导致资产丢失	集中化云端管理，全企业统一检索，本地同步防丢失
跨地域协作摩擦	大型3D文件无法直接预览，需下载安装专业软件，跨地域共享效率极低	浏览器在线预览，无需专业软件，支持多节点全球协作
设计资产复用率低		

	非结构化文件检索能力不足，设计人员重复造轮子，历史资产沉睡	AI智能搜索+自动标签，快速定位历史CAS/CMF/HMI文件
外包协作安全顾虑	设计稿保密性要求高，传统方式难以防止外泄，缺乏操作追溯	精细化权限管控，水印保护，操作日志全程追溯

二、Blueberry AI 核心能力与汽车行业匹配分析

Blueberry AI 是专为工业设计与3D资产管理场景打造的企业级数字资产管理平台。其核心能力与麦肯锡识别的汽车研发提速杠杆高度契合。

2.1 多格式在线预览：消除软件壁垒，加速文件流转

汽车研发涉及极为多样的软件生态——造型设计使用 Alias，工程数据使用 UG/NX 或 Catia，曲面数据使用 Rhino，而审核人员、项目经理、供应商往往并不持有这些软件的授权。

Blueberry AI 支持在浏览器中直接在线预览 Alias、UG、SolidWorks、ProE、Rhino、Catia、IGES、STEP 等主流工业设计格式，以及 FBX 等导出格式，无需下载到本地或安装任何专业软件。在线预览时可查看文件的面数、点数、材质、UV贴图和图层等详细信息，并支持硬件加速，对本地机器配置要求不高。

价值量化

以一家拥有200人设计团队的OEM为例，若50名非设计岗审核人员每人可免去1套Alias/UG授权（年费约3-5万元/席），仅此一项年节省软件成本即可达150-250万元人民币，投资回收期通常不超过6个月。

2.2 AI智能搜索与私有化标签：让历史资产真正可复用

麦肯锡特别强调，在缩短的车型生命周期下，最大化零部件跨代复用是控制成本的核心策略。而这一策略的前提，是企业必须能够快速、准确地检索到历史设计资产。

Blueberry AI 提供多模态智能搜索，支持自然语言描述快速检索图片、视频、3D模型等多种资源——例如输入【智能座舱座椅】或【前脸格栅2023款】即可直接定位相关文件。AI自动识别文件内容（如车型、颜色、零配件）并自动打标签，同时支持客户根据自身需求训练私有化标签模型，识别特定产品型号（如【卡萨蒂冰箱海尔冰箱2024款】）或内部货号。

对于汽车行业，这意味着：CAS计算机辅助造型数据、A面数据、CMF（色彩/材料/表面处理）文件、HMI文件、虚拟可视化数据、设计策略文件等各类核心项目输出物，均可在一个统一平台上被快速检索和复用。正如客户所言：少做一个零配件，软件的钱就值了。

2.3 版本控制与历史对比：支撑敏捷迭代

敏捷开发要求设计能够快速迭代，而每次迭代都必须有清晰的版本记录。Blueberry AI 提供本地客户端同步功能，将本地文件夹与远端服务器自动同步，防止文件丢失。系统自动识别文件新版本并上传，罗列所有历史版本，并支持2D/3D文件在线对比不同版本，方便设计师追溯设计演进和迭代路径。

2.4 安全共享与权限管控：保护研发核心资产

汽车新车设计稿的保密性要求极高。在前期开发阶段，任何设计方案的泄露都可能带来竞争风险。Blueberry AI 提供多层次的安全保护机制：

- 操作追溯：提供操作日志，记录所有文件的查看、下载等操作，确保文件去向可追溯。
- 水印保护：支持设置水印防止截图外泄，并可追溯截图来源。
- 精细化权限控制：文件夹一键分享，可设置密码提取，对第三方供应商/访客进行权限管理。
- 私有化部署：系统和AI模型均可私有化部署在客户服务器内（本地、华为云、阿里云），确保数据完全不出企业边界。
- IP白名单与VPN：支持服务器加入IP白名单和VPN，保障外部供应商访问安全。

2.5 多节点全球协作：支撑国际化研发布局

麦肯锡建议传统车企建立本地化研发能力，尤其是在中国、欧洲等关键市场设立独立研发中心。Blueberry AI 支持多地区多节点部署，可同时服务于奇瑞芜湖总部、德国造型中心、日本造型中心等多个地点的研发团队，实现全球化协作且无需向外部网络暴露核心数据。

2.6 系统集成与二次开发：融入现有研发流程

Blueberry AI 可与现有PLM系统对接，实现公单状态的双向同步，优化工作流。平台提供API接口，支持客户进行二次开发和与现有内部系统集成，满足定制化需求。同时，Blueberry AI还支持在线编辑Word、PPT等文档，方便设计规范文件的发包与供应商协作。

三、关键场景深度应用

以下从汽车OEM研发流程的关键节点出发，阐述 Blueberry AI 在具体场景下的应用价值。

场景一：造型设计阶段——加速概念评审与迭代

在概念造型阶段，设计师需要在多个方案之间快速迭代，并与造型总监、品牌团队、工程团队进行高频评审。传统流程中，每次评审都需要将渲染图、CAS数据打包发送，接收方若无对应软件则无法查看，评审周期往往拉长数天。

采用 Blueberry AI 后，所有方案文件集中存储，团队成员通过浏览器即可实时查看最新版本的3D模型，版本对比功能让设计演进一目了然。评审意见可直接在平台上标注，形成可追溯的设计决策记录。多地造型中心的设计师可同步协作，评审周期从数天压缩至数小时。

场景二：工程研发阶段——零部件复用与标准化

麦肯锡指出，标准件和模块化设计是快速OEM缩短研发周期的重要手段——复用已有零部件意味着无需重新认证整个系统。但这一策略的前提是能够快速找到可复用的历史设计。

Blueberry AI 的AI智能搜索与私有化标签系统，使工程师可以用自然语言快速检索历史零部件库。例如，输入【前副车架铝合金2022】即可列出所有相关历史文件，配合在线3D预览直接评估复用可行性，无需逐一下载到本地查看。这直接支撑了麦肯锡建议的【建立统一、可搜索的零部件库】战略。

场景三：外包供应商协作——安全高效的文件共享

汽车研发通常涉及大量外部供应商：CMF供应商、虚拟可视化服务商、A面数据供应商等。传统方式下，每次向外部发送大型工程文件都面临安全与效率的两难困境。

Blueberry AI 通过精细化权限控制，使供应商只能访问被授权的特定文件夹，无法看到其他项目数据。端到端加密的云端文件传输保障大型复杂资产的安全共享。操作日志全程记录供应商的每一次查看和下载行为，确保文件去向可追溯。水印保护则为防止设计外泄提供最后一道防线。

场景四：全生命周期数据沉淀——为AI赋能研发奠定基础

麦肯锡将AI项目管理系统列为研发加速的核心工具之一，而AI应用的前提是高质量的结构化数据积累。Blueberry AI 的数字资产库，不仅是一个文件存储系统，更是一个持续沉淀企业设计智慧的知识平台。

通过AI自动标签与结构化管理，历史项目中积累的设计方案图、CAS数据、CMF文件、HMI文件等，逐步转化为可供AI模型学习的训练数据。基于这些数据，企业可以训练私有化AI模型，用于生成符合品牌调性的设计概念图，为市场营销和设计研究提供新的工具，实现真正的AI赋能全流程。

四、战略价值评估

4.1 直接效率收益

01	**缩短设计评审周期** 在线3D预览与版本对比消除了文件传输与软件安装等待时间，评审响应速度提升显著，设计迭代频率可大幅提高。

02	**提升历史资产复用率** AI智能搜索与私有化标签使历史CAS、CMF、零部件数据可快速检索，减少重复设计，直接支撑零部件标准化战略。

03	**降低软件许可成本** 审核人员和项目经理无需购买专业设计软件授权，大型团队年节省软件成本可达数百万元。

04	**强化知识产权保护** 私有化部署、精细化权限、水印保护与操作追溯，构建完整的数字资产安全防护体系。

05	**支撑全球化研发布局** 多节点部署使多地造型中心可以安全、高效地协同工作，加速建立本地化研发能力。

06	**为AI研发转型奠基** 结构化的数字资产积累为企业私有化AI模型训练提供数据基础，是迈向AI赋能全流程研发的关键前提。

4.2 战略定位

从更宏观的视角来看，数字资产管理能力并非一项工具性投资，而是汽车OEM数字化转型的基础设施。麦肯锡的研究清晰表明，研发速度的差距本质上是数字化能力的差距。

对于传统OEM而言，弥合与中国新兴车企的速度差距，需要在多个层面同步推进变革。而数字资产管理平台的建设，是其中技术风险最低、落地速度最快、且能够立竿见影产生效率提升的切入点之一。

核心逻辑

Blueberry AI 不是单纯的【文件管理工具】，而是汽车研发提速战略的数字底座。它通过消除日常研发中的隐性时间损耗，让设计师、工程师、项目管理者和供应商各方将更多精力聚焦于真正的创新与研发工作，从而系统性地推动研发周期压缩。

五、实施建议与路线图

建议分三个阶段推进 Blueberry AI 在汽车研发场景中的落地部署：

阶段	时间线	核心任务	预期成果
第一阶段	0-3个月	基础平台部署：私有化部署 Blueberry AI；迁移现有核心设计资产；培训核心用户（设计师、项目经理）	平台上线，核心团队完成迁移，文件管理效率显著提升

第二阶段	3-6个月	智能化升级：启动AI标签训练；建立零部件标准库；与PLM系统完成集成对接	历史资产可检索率提升；零部件复用率提升；供应商协作流程优化
第三阶段	6-12个月	全面赋能：覆盖全球多个造型中心；启动私有化AI模型训练；建立完整数字资产知识库	研发数据全面沉淀；为下一阶段AI赋能研发奠定数据基础

结语

汽车行业的速度竞争，归根结底是研发效率的竞争。麦肯锡的研究明确指出，传统OEM与中国新兴车企之间近两倍的研发周期差距，并非不可逾越——五大加速杠杆中的数字化研发和历史资产复用，正是 Blueberry AI 深度耕耘的领域。

Blueberry AI 以多格式在线预览、AI智能搜索、版本控制、安全权限管理和多节点协作为核心，系统性地消除了汽车研发过程中的隐性时间损耗，让设计资产真正流动起来、让跨团队协作真正顺畅起来、让历史积累真正转化为竞争优势。

在全球汽车行业加速数字化转型的当下，建立高效的数字资产管理能力，是传统OEM缩小与领先者差距、实现研发提速的重要基础投资。Blueberry AI 致力于成为汽车企业研发提速征程中最可靠的数字底座。

如需了解更多信息或预约产品演示，请访问 www.blueberry-ai.com